**Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès**

Faculté des Sciences Dhar El Mahraz

Département d'Informatique

Master Web Intelligence et Sciences des Données (WISD)

# Projet Statistiques

*Sujet*

# Analyse Multidimensionnelle des Données par l'ACP et l'AFCM

*Étude des Facteurs de Performance Académique et des Dynamiques de Marché*

**Travail réalisé par :**

Yahia Khroufi
Abdelhamid Nfissi
Yassine kerbal

**Encadrement :**

Pr. Abdelkamel Alj

Année Universitaire 2025–2026

# Remerciements

Nous souhaitons remercier chaleureusement notre professeur, Pr. Alj Abdelkamel, pour son accompagnement tout au long de ce projet. Ses conseils avisés, sa bienveillance et sa disponibilité ont été une source d'encouragement et d'inspiration pour nous.
Grâce à son soutien, nous avons pu progresser dans le développement de notre application tout en approfondissant nos compétences et en découvrant de nouvelles méthodes. Son approche pédagogique, toujours attentive et à l'écoute, nous a permis de mieux comprendre nos erreurs et de trouver des solutions adaptées.
Nous lui exprimons notre profonde reconnaissance pour le temps, l'énergie et l'attention qu'il a consacrés à notre encadrement. Ce projet n'aurait pas été le même sans son aide précieuse.

# Résumé

Ce projet de fin d'études porte sur l'application des méthodes d'analyse multidimensionnelle pour l'exploration de bases de données complexes. L'objectif principal est de démontrer l'efficacité des approches factorielles dans la réduction de dimension et la détection de structures latentes au sein de données réelles.

Le travail s'articule autour de deux axes principaux :

- Une analyse quantitative via l'**Analyse en Composantes Principales (ACP)**, appliquée aux cours mondiaux des matières premières (1960–2024). Cette étude a permis d'identifier les corrélations entre les secteurs énergétiques et agricoles, et de visualiser l'impact des crises économiques majeures.
- Une analyse qualitative via l'**Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM)** portant sur la performance académique des étudiants. Cette partie a révélé les profils types d'étudiants et les facteurs déterminants de la réussite ou de l'échec scolaire.

Les analyses ont été réalisées à l'aide du logiciel **R** et de la librairie **FactoMineR**. Les résultats obtenus soulignent la complémentarité de ces méthodes pour transformer des données brutes en informations stratégiques, exploitables pour l'aide à la décision.

# Table des matières

**Remerciements** **i**

**Résumé** **ii**

**1 Introduction Générale** **1**

1.1 Contexte et Problématique . . . . . 1

1.1.1 L'ère de la donnée massive . . . . . 1

1.1.2 Fondements de l'Analyse Exploratoire des Données . . . . . 1

1.1.3 Le problème de la dimensionnalité . . . . . 2

1.1.4 La nécessité des méthodes factorielles . . . . . 2

1.2 Notion d'Inertie . . . . . 2

1.3 Objectifs du Projet . . . . . 3

1.3.1 Objectifs Théoriques . . . . . 3

1.3.2 Objectifs Analytiques . . . . . 3

1.4 Méthodologie Adoptée . . . . . 3

1.4.1 Critères de sélection des axes . . . . . 4

1.5 Limites des Méthodes . . . . . 4

1.6 Organisation du Rapport . . . . . 4

**2 ACP — Analyse des Matières Premières** **5**

2.1 Introduction . . . . . 5

2.2 Fondements Théoriques et Mathématiques . . . . . 5

2.2.1 Principe général de l'ACP . . . . . 5

2.2.2 Préparation des données : Centrage et Réduction . . . . . 6

2.2.3 Matrice de Corrélation . . . . . 6

2.2.4 Inertie et Variance Expliquée . . . . . 6

2.3 Choix de la Dimension et Valeurs Propres . . . . . 7

2.3.1 Tableau des Valeurs Propres . . . . . 7

2.3.2 Critères de sélection . . . . . 7

2.3.3 Analyse du Scree Plot . . . . . 7

2.3.4 Analyse détaillée du graphique de l'éboulis (Scree Plot) . . . . . 8

2.4 Analyse des Variables . . . . . 9

2.4.1 Coordonnées factorielles . . . . . 9
2.4.2 Cosinus Carré . . . . . 10
2.4.3 Contribution . . . . . 10
2.4.4 Cercle des Corrélations . . . . . 10
2.5 Analyse des Individus . . . . . 11
2.5.1 Coordonnées des individus . . . . . 11
2.5.2 Carte des Individus . . . . . 11
2.5.3 Analyse factorielle des observations annuelles . . . . . 11
2.6 Synthèse Économique . . . . . 13

**3 AFCM — Analyse de la Performance Étudiante 14**
3.1 Introduction au Cas d'Étude . . . . . 14
3.2 Fondements Théoriques de l'AFCM . . . . . 14
3.2.1 Structure des Données Qualitatives . . . . . 14
3.2.2 Le Tableau Disjonctif Complet (TDC) . . . . . 15
3.2.3 Le Tableau de Burt . . . . . 15
3.2.4 Distance du Khi-deux . . . . . 15
3.2.5 Inertie Totale . . . . . 15
3.3 Analyse de l'Inertie et Choix des Axes . . . . . 16
3.3.1 Valeurs propres . . . . . 16
3.4 Analyse des Modalités . . . . . 17
3.4.1 Cosinus Carré . . . . . 17
3.4.2 Contribution . . . . . 17
3.4.3 Analyse de la carte des modalités . . . . . 18
3.4.4 Interprétation Sociologique . . . . . 19
3.5 Analyse des Individus . . . . . 20
3.6 Analyse du nuage des individus . . . . . 20
3.6.1 Description générale du graphique . . . . . 20
3.6.2 Interprétation de la première dimension (Dim 1) . . . . . 21
3.6.3 Interprétation de la deuxième dimension (Dim 2) . . . . . 21
3.6.4 Identification des clusters . . . . . 21
3.6.5 Typologies Identifiées . . . . . 22
3.6.6 Qualité de la segmentation . . . . . 22
3.6.7 Conclusion partielle . . . . . 23
3.7 Discussion et Implications . . . . . 23
3.8 Synthèse du Chapitre . . . . . 23

**4 Synthèse et Comparaison des Méthodes 24**
4.1 Introduction . . . . . 24
4.2 Rappels Mathématiques Comparés . . . . . 24

4.2.1 Fondement commun : la Décomposition en Valeurs Singulières . 24
4.3 Analyse Comparative Approfondie . . . . . 25
4.3.1 Différences Conceptuelles Fondamentales . . . . . 25
4.3.2 Tableau Comparatif Détaillé . . . . . 25
4.4 Analyse des Résultats Obtenus dans Notre Projet . . . . . 25
4.4.1 Apport de l'ACP . . . . . 25
4.4.2 Apport de l'AFCM . . . . . 26
4.5 Analyse Critique et Limites Méthodologiques . . . . . 26
4.6 Complémentarité Stratégique des Méthodes . . . . . 26
4.7 Ouverture : Vers l'Analyse Factorielle Multiple (AFM) . . . . . 27
Conclusion Générale . . . . . 27

**Conclusion Générale** **28**

**Bibliographie** **30**

## Table des figures


2.1 Éboulis des valeurs propres et règle du coude . . . . . 7

2.2 Projection des variables sur le plan factoriel (1,2) . . . . . 10

2.3 Nuage des individus dans le premier plan factoriel . . . . . 11

3.1 Éboulis des valeurs propres (Scree Plot) - AFCM . . . . . 16

3.2 Plan factoriel des modalités : Analyse des facteurs de réussite . . . . . 18

3.3 Nuage des individus : Identification des clusters de performance . . . . 20


## Liste des tableaux


2.1 Structure des valeurs propres . . . . . 7

3.1 Valeurs propres issues de l'AFCM . . . . . 16

4.1 Comparaison approfondie ACP vs AFCM . . . . . 25

# 1 Introduction Générale

## 1.1 Contexte et Problématique

### 1.1.1 L'ère de la donnée massive

Nous vivons aujourd'hui dans une période marquée par une production massive et continue de données numériques. Cette transformation, souvent désignée sous le terme de *Big Data*, a profondément modifié les approches décisionnelles dans de nombreux secteurs tels que l'industrie, l'économie, la santé, l'éducation ou encore la recherche scientifique.

Les organisations disposent désormais de bases de données volumineuses contenant un nombre important d'individus décrits par un grand ensemble de variables. Ces données peuvent être de nature quantitative (mesures numériques), qualitative (catégories) ou mixtes. Toutefois, malgré leur richesse informationnelle, ces ensembles de données restent difficilement exploitables sans outils analytiques adaptés.

L'analyse directe d'un tableau de grande dimension est pratiquement impossible à l'œil nu. Plus le nombre de variables augmente, plus l'interprétation devient complexe. Ce phénomène est connu sous le nom de « fléau de la dimension ». Il devient alors nécessaire de recourir à des méthodes statistiques capables de synthétiser l'information et d'en extraire les structures essentielles.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'Analyse Exploratoire des Données (AED), qui constitue une étape fondamentale avant toute modélisation avancée.

### 1.1.2 Fondements de l'Analyse Exploratoire des Données

L'Analyse Exploratoire des Données (AED) vise à examiner, résumer et visualiser les données sans imposer a priori un modèle probabiliste strict. Elle permet de détecter les tendances dominantes, les regroupements naturels, les oppositions entre variables ainsi que les éventuelles anomalies.

Un tableau de données multivariées peut être représenté par :

$$X = (x_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$$

où :

— $n$ désigne le nombre d'individus (observations),

— $p$ représente le nombre de variables mesurées,

— $x_{ij}$ correspond à la valeur prise par l'individu $i$ sur la variable $j$.

Lorsque $p$ est élevé, la compréhension des relations entre variables devient difficile. Les outils graphiques classiques sont limités à deux ou trois dimensions, ce qui rend nécessaire l'utilisation de techniques de projection dans des espaces de dimension réduite.

### 1.1.3 Le problème de la dimensionnalité

L'augmentation du nombre de variables engendre plusieurs difficultés :

— Une augmentation du bruit statistique.

— Une dilution des distances entre individus.

— Des corrélations redondantes entre variables.

— Une difficulté d'interprétation graphique.

La réduction dimensionnelle consiste à rechercher une transformation :

$$f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^k \quad \text{avec } k < p$$

permettant de conserver le maximum d'information tout en simplifiant la structure des données. L'objectif est de représenter fidèlement la variabilité initiale dans un espace de plus faible dimension.

### 1.1.4 La nécessité des méthodes factorielles

Parmi les techniques de réduction dimensionnelle, les méthodes factorielles occupent une place centrale. Elles reposent sur une approche géométrique et algébrique consistant à analyser l'inertie d'un nuage de points et à déterminer des axes factoriels optimaux.

Dans le cadre de ce projet, deux méthodes principales sont étudiées :

1. **Analyse en Composantes Principales (ACP)** : adaptée aux variables quantitatives, elle repose sur la diagonalisation de la matrice de covariance (ou de corrélation).
2. **Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM)** : adaptée aux variables qualitatives, elle généralise l'analyse des correspondances à plusieurs variables catégorielles.

Ces méthodes permettent d'obtenir une représentation synthétique des données tout en facilitant leur interprétation.

## 1.2 Notion d'Inertie

En analyse factorielle, la notion d'inertie joue un rôle fondamental. Elle mesure la dispersion d'un nuage de points autour de son centre de gravité.

Dans le cas de l'ACP, l'inertie totale est donnée par :

$$I_{totale} = \sum_{j=1}^{p} Var(X_j)$$

Elle correspond à la somme des variances des variables initiales.
Dans le cas de l'AFCM, l'inertie est liée à la distance du Khi-deux :

$$I = \sum_{i,j} \frac{(f_{ij} - f_{i.}f_{.j})^2}{f_{i.}f_{.j}}$$

Chaque axe factoriel est associé à une valeur propre $\lambda_k$, représentant la part d'inertie expliquée par cet axe. La proportion d'inertie expliquée est donnée par :

$$\frac{\lambda_k}{\sum \lambda_k}$$

Le choix du nombre d'axes à retenir repose sur l'analyse de ces valeurs propres.

## 1.3 Objectifs du Projet

Ce projet s'inscrit dans une double perspective : théorique et appliquée.

### 1.3.1 Objectifs Théoriques

— Comprendre les fondements mathématiques des méthodes factorielles.
— Maîtriser la diagonalisation des matrices symétriques.
— Interpréter les valeurs propres et vecteurs propres.
— Comparer les différentes métriques utilisées (euclidienne et Khi-deux).

### 1.3.2 Objectifs Analytiques

— Étudier la structure des données relatives aux matières premières à l'aide de l'ACP.
— Analyser les profils de réussite étudiante via l'AFCM.
— Identifier les groupes homogènes d'individus.
— Fournir une aide à la décision basée sur des représentations factorielles.

## 1.4 Méthodologie Adoptée

La démarche suivie dans ce travail comprend plusieurs étapes successives :

1. Préparation et nettoyage des données.

2. Analyse descriptive préliminaire.
3. Application des méthodes factorielles adaptées.
4. Sélection du nombre optimal d'axes.
5. Interprétation des plans factoriels.
6. Synthèse et recommandations.

### 1.4.1 Critères de sélection des axes

Le choix des axes factoriels retenus repose sur :
— Le critère de Kaiser (valeurs propres supérieures à 1).
— L'analyse du graphique des éboulis.
— Le pourcentage cumulé d'inertie expliquée (généralement entre 70% et 80%).

## 1.5 Limites des Méthodes

Malgré leur puissance analytique, les méthodes factorielles présentent certaines limites :
— Sensibilité aux valeurs aberrantes.
— Interprétation parfois subjective des axes.
— Influence du codage des variables qualitatives.
— Perte partielle d'information lors de la projection.

## 1.6 Organisation du Rapport

Le présent rapport est structuré comme suit :
— Chapitre 1 : Présentation détaillée de l'ACP et application aux données quantitatives.
— Chapitre 2 : Étude de l'AFCM appliquée aux données qualitatives.
— Chapitre 3 : Comparaison des résultats et synthèse générale.

Cette organisation permet une progression logique, allant des fondements théoriques aux applications pratiques, afin d'aboutir à une analyse complète et cohérente des données étudiées.

# 2 ACP — Analyse des Matières Premières

## 2.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'analyse descriptive des marchés des matières premières. L'objectif est de comprendre les interdépendances entre différents actifs (énergie, métaux précieux, produits agricoles) et d'identifier les tendances de fond qui régissent leurs fluctuations.

Les marchés des matières premières jouent un rôle central dans l'économie mondiale. Ils influencent l'inflation, la croissance, les politiques monétaires et les stratégies d'investissement. Toutefois, ces marchés sont fortement corrélés entre eux et soumis à des facteurs macroéconomiques communs : taux de change, cycles économiques, tensions géopolitiques, chocs d'offre et de demande.

Pour analyser simultanément plusieurs séries de prix, nous utilisons l'Analyse en Composantes Principales (ACP), une méthode factorielle adaptée aux données quantitatives multivariées.

## 2.2 Fondements Théoriques et Mathématiques

### 2.2.1 Principe général de l'ACP

L'ACP vise à remplacer les $p$ variables initiales par $k$ nouvelles variables (composantes principales) qui sont :

— Combinaisons linéaires des variables initiales,

— Orthogonales entre elles,

— Classées selon l'importance de la variance expliquée.

Soit $X$ une matrice de données de dimension $(n, p)$.

L'objectif est de trouver un vecteur $\mathbf{u}_1$ tel que la variance de la projection :

$$Z_1 = X\mathbf{u}_1$$

soit maximale sous la contrainte :

$$\|\mathbf{u}_1\| = 1$$

Ce problème d'optimisation conduit à résoudre :

$$R\mathbf{u}_1 = \lambda_1 \mathbf{u}_1$$

où $R$ est la matrice de corrélation.

### 2.2.2 Préparation des données : Centrage et Réduction

Soit $X$ la matrice des données $(n, p)$.
Chaque variable est transformée en variable centrée réduite :

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_j}$$

avec :

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_{ij}$$

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}$$

La matrice normalisée est notée $Z$.

### 2.2.3 Matrice de Corrélation

La matrice de corrélation est :

$$R = \frac{1}{n} Z^T Z$$

Elle est symétrique et définie positive.
Ses propriétés :
— Les valeurs propres sont positives.
— La somme des valeurs propres vaut $p$.
— Les vecteurs propres forment une base orthonormée.

### 2.2.4 Inertie et Variance Expliquée

L'inertie totale est :

$$I_{totale} = \sum_{j=1}^{p} Var(Z_j) = p$$

La proportion d'inertie expliquée par l'axe $\alpha$ est :

$$\frac{\lambda_\alpha}{\sum_{\beta=1}^{p} \lambda_\beta}$$

## 2.3 Choix de la Dimension et Valeurs Propres

### 2.3.1 Tableau des Valeurs Propres

| Axe | Valeur propre | % Inertie | % Cumulé |
|---|---|---|---|
| 1 | $\lambda_1$ | $\frac{\lambda_1}{p} \times 100$ | — |
| 2 | $\lambda_2$ | $\frac{\lambda_2}{p} \times 100$ | — |
| 3 | $\lambda_3$ | — | — |

TABLE 2.1 – Structure des valeurs propres

### 2.3.2 Critères de sélection

- Critère de Kaiser : $\lambda > 1$
- Pourcentage cumulé supérieur à 70%
- Analyse du coude

### 2.3.3 Analyse du Scree Plot

**Analyse de l'Inertie : Éboulis des valeurs propres**

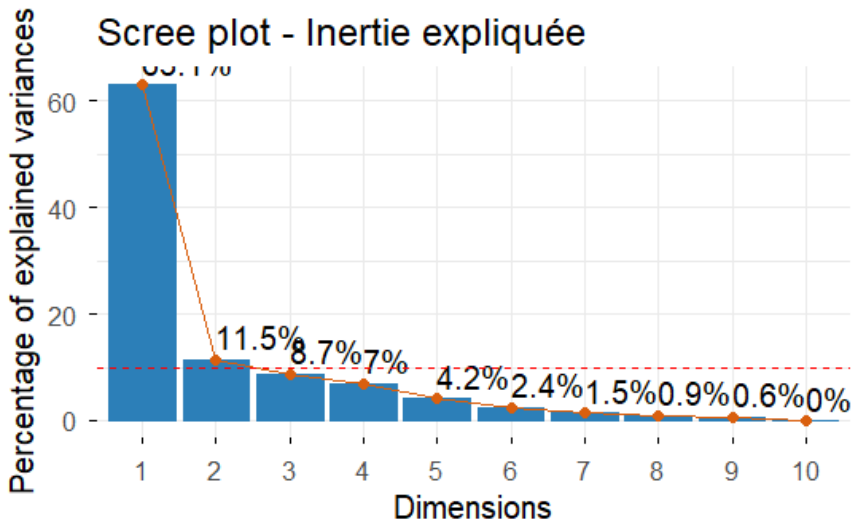


FIGURE 2.1 – Éboulis des valeurs propres et règle du coude

### 2.3.4 Analyse détaillée du graphique de l'éboulis (Scree Plot)

Le graphique de l'éboulis (scree plot) représente la proportion de variance expliquée par chaque dimension issue de l'Analyse en Composantes Principales (ACP). L'axe horizontal correspond aux dimensions, tandis que l'axe vertical indique le pourcentage de variance expliquée par chacune. Cette représentation permet d'identifier les axes les plus significatifs et de déterminer le nombre optimal de dimensions à retenir.

#### Observation générale

Le graphique montre une forte décroissance entre la première et la deuxième dimension :

— **Dim 1 :** 63,1 % de l'inertie totale

— **Dim 2 :** 11,5 %

Cette diminution spectaculaire forme un *« effet de coude »*, typique dans les analyses factorielles. Il indique que la première dimension concentre l'essentiel de l'information présente dans les données et constitue l'axe principal de structuration.

Les dimensions suivantes expliquent des pourcentages beaucoup plus faibles (Dim 3 : 8,7 %, Dim 4 : 7 %, Dim 5 : 4,2 %, et ainsi de suite), ce qui montre qu'aucune de ces dimensions ne domine après la première rupture.

#### Interprétation de la première dimension

La Dim 1, avec 63,1 % de l'inertie totale, capte la majorité de la variabilité. Elle représente l'axe principal de différenciation et structure les données selon le critère le plus discriminant.

Dans le contexte de notre étude :

— La Dim 1 peut correspondre au facteur global de performance ou de variation principale entre les individus ou les années, selon la nature des données.

— Les observations extrêmes le long de cet axe (points très à droite ou à gauche) indiquent des profils atypiques ou des périodes particulières (par exemple, des crises ou des succès exceptionnels).

Ainsi, la première dimension est essentielle pour identifier les structures dominantes et isoler les cas particuliers.

#### Interprétation des dimensions secondaires

Les dimensions suivantes (Dim 2 à Dim 10) apportent des informations complémentaires, mais de moindre importance :

— **Dim 2 (11,5 %)** : Introduit une différenciation supplémentaire, permettant de distinguer des nuances dans les profils identifiés par la Dim 1. Elle peut mettre en

évidence des sous-groupes ou des facteurs secondaires influençant la variabilité.

— **Dim 3 et suivantes (8,7 %, 7 %, 4,2 %, etc.)** : Chaque dimension explique une proportion relativement faible de la variance, traduisant des effets plus subtils et des variations résiduelles. Elles sont utiles pour identifier des profils moins dominants ou des interactions complexes entre variables.

Le graphique montre clairement que la part de variance expliquée par chaque dimension après la Dim 2 diminue progressivement et tend vers zéro à partir de la Dim 9 ou 10.

#### Signification pratique de l'effet de coude

L'effet de coude observé indique :

1. La majorité de l'information peut être représentée par les **deux premières dimensions**, facilitant une analyse synthétique et visuelle des données.
2. Les dimensions secondaires servent principalement à affiner la segmentation et à explorer des variations spécifiques.
3. Le choix du nombre de dimensions à retenir peut se baser sur ce coude : retenir uniquement Dim 1 et Dim 2 permet une interprétation claire tout en conservant la majorité de l'information.

#### Conclusion

Le graphique de l'éboulis confirme que :

— La **première dimension** est l'axe le plus structurant, captant la majorité de l'inertie et distinguant les profils dominants ou les périodes extrêmes.

— La **deuxième dimension** enrichit l'interprétation en introduisant une différenciation secondaire, utile pour identifier des nuances ou des sous-groupes.

— Les dimensions suivantes sont marginales et ne contribuent que faiblement à la variabilité totale.

Cette analyse permet de justifier l'utilisation du plan factoriel formé par les deux premières dimensions pour représenter visuellement les données et interpréter les profils ou tendances principales.

## 2.4 Analyse des Variables

### 2.4.1 Coordonnées factorielles

La coordonnée d'une variable $j$ sur l'axe $\alpha$ est :

$$corr(X_j, Z_\alpha)$$

### 2.4.2 Cosinus Carré

$$Cos^2_{j\alpha} = \frac{coord^2_{j\alpha}}{\sum coord^2_{j\beta}}$$

Un $Cos^2$ proche de 1 signifie une bonne représentation.

### 2.4.3 Contribution

$$CTR_{j\alpha} = \frac{coord^2_{j\alpha}}{\lambda_\alpha}$$

### 2.4.4 Cercle des Corrélations

**Structure du Marché : Cercle des Corrélations**

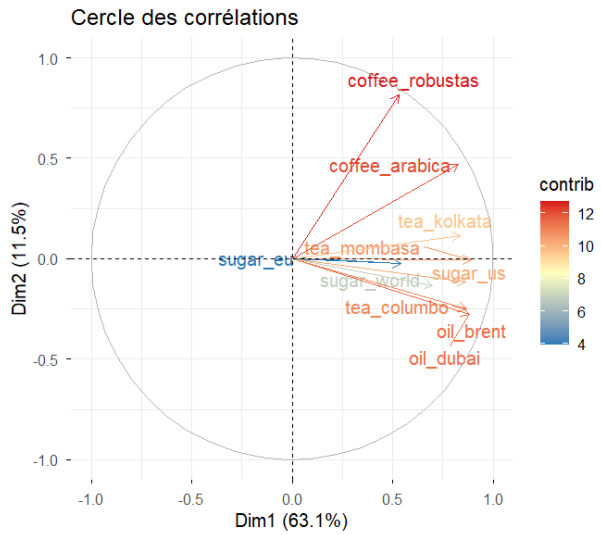


FIGURE 2.2 – Projection des variables sur le plan factoriel (1,2)

Interprétation :

— Variables proches : corrélation positive.

— Variables opposées : corrélation négative.

— Variables orthogonales : absence de corrélation.

On observe généralement :

— Un facteur global du marché (Axe 1).

— Une opposition entre valeurs refuges (Or) et actifs industriels.

## 2.5 Analyse des Individus

### 2.5.1 Coordonnées des individus

Les coordonnées factorielles sont :

$$F = ZU$$

### 2.5.2 Carte des Individus

**Dynamique Temporelle : Carte des Individus**

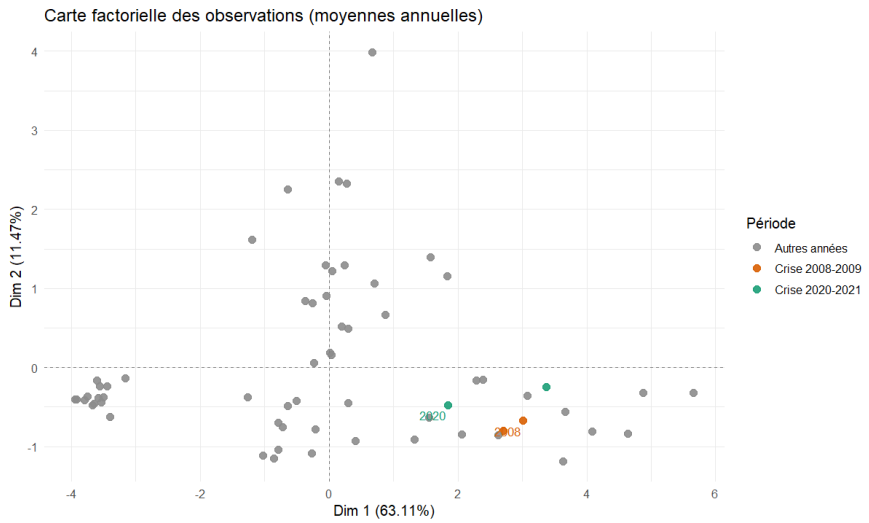


FIGURE 2.3 – Nuage des individus dans le premier plan factoriel

### 2.5.3 Analyse factorielle des observations annuelles

#### Lecture générale de la carte factorielle

La carte factorielle représente les observations annuelles projetées sur les deux premières dimensions issues de l'Analyse en Composantes Principales (ACP). Ces deux dimensions expliquent respectivement **63,11 %** (Dim 1) et **11,47 %** (Dim 2) de la variabilité totale, ce qui signifie que plus de 74 % de l'information est captée par le plan factoriel. Cette proportion permet une interprétation fiable des configurations économiques sur l'ensemble des années étudiées.

Chaque point correspond à une année, et la couleur indique la période à laquelle elle appartient :

— Gris : autres années (périodes ordinaires)

— Orange : crise financière 2008–2009

— Vert : crise sanitaire 2020–2021

Le positionnement relatif des points traduit la similarité structurelle entre les années : des points proches correspondent à des configurations économiques comparables.

### Interprétation de la première dimension (Dim 1 : 63,11 %)

La première dimension est l'axe principal et capte l'essentiel des contrastes économiques. Elle distingue :

— **À droite** : années de crise (2008–2009, 2020), indiquant des périodes de turbulence économique avec contraction du crédit, baisse de la demande et fragilité des marchés financiers.

— **À gauche** : années ordinaires, correspondant à des contextes économiques stables et sans chocs majeurs.

Ainsi, la Dim 1 peut être interprétée comme l'axe *« Crises vs Périodes stables »*.

### Interprétation de la deuxième dimension (Dim 2 : 11,47 %)

La deuxième dimension capture des variations secondaires :

— Certaines années apparaissent légèrement en haut, traduisant des chocs sectoriels ou géopolitiques.

— Les crises de 2008 et 2020 montrent un décalage vertical, indiquant des mécanismes différents malgré leur proximité sur la Dim 1.

Cette dimension permet donc d'affiner la différenciation entre crises et ajustements économiques moins sévères.

### Analyse des crises et des périodes extrêmes

**Crise financière 2008–2009** Les points orange se situent à droite et légèrement en dessous de l'axe horizontal, signalant :

— contraction économique forte

— effondrement de la demande globale

— tension sur les marchés financiers

**Crise sanitaire 2020–2021** Les points verts se trouvent également à droite mais plus dispersés verticalement, indiquant :

— un impact multisectoriel hétérogène

— des caractéristiques différentes du choc financier de 2008

### Analyse des périodes ordinaires

Les points gris sont regroupés autour du centre-gauche, représentant :

— des années stables ou en expansion modérée

— des phases économiques sans choc majeur

Quelques points isolés peuvent représenter des années avec des ajustements sectoriels ou des variations limitées.

#### Proximité temporelle et configurations similaires

La proximité des points reflète la similarité des comportements économiques. Les années proches sur le graphique partagent des caractéristiques économiques comparables, validant la cohérence temporelle des données et la capacité de l'ACP à détecter les cycles et ruptures.

#### Conclusion

La carte factorielle met en évidence trois grandes typologies de périodes économiques :

1. **Périodes de crise** : points extrêmes à droite, isolés (2008–2009, 2020–2021)
2. **Périodes stables ou d'expansion** : points regroupés autour du centre
3. **Périodes de transition ou ajustements sectoriels** : points légèrement décalés verticalement

Cette analyse confirme que les crises constituent des configurations atypiques, tandis que les années ordinaires se regroupent naturellement, illustrant les cycles économiques et leur impact sur les indicateurs étudiés.

## 2.6 Synthèse Économique

L'ACP met en évidence :

— L'existence d'un facteur macroéconomique dominant.

— Des groupes cohérents de matières premières.

— Une structure hiérarchisée du marché.

Ainsi, l'ACP permet de transformer un ensemble complexe de séries financières en une représentation synthétique et interprétable.

# 3 AFCM — Analyse de la Performance Étudiante

## 3.1 Introduction au Cas d'Étude

L'Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) constitue le prolongement naturel de l'Analyse des Correspondances Simples (AFC) pour le traitement de tableaux de données qualitatifs impliquant plus de deux variables.

Contrairement à l'ACP, qui traite des variables quantitatives, l'AFCM permet d'analyser des variables nominales ou ordinales transformées en modalités disjointes.

Dans ce chapitre, nous explorons les déterminants de la performance académique. L'objectif est de structurer les relations entre :

— Le profil socio-démographique,
— Les antécédents scolaires,
— Les conditions d'étude,
— Les indicateurs de réussite.

L'AFCM permet ainsi de construire une cartographie des profils étudiants.

## 3.2 Fondements Théoriques de l'AFCM

### 3.2.1 Structure des Données Qualitatives

Soit :

$$n = \text{nombre d'individus}$$

$$p = \text{nombre de variables qualitatives}$$

$$m_j = \text{nombre de modalités de la variable } j$$

Le nombre total de modalités est :

$$K = \sum_{j=1}^{p} m_j$$

### 3.2.2 Le Tableau Disjonctif Complet (TDC)

Les données sont codées sous forme binaire dans une matrice $X$ de dimension $(n, K)$ :

$$x_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si l'individu } i \text{ possède la modalité } k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Chaque individu possède exactement une modalité par variable, donc :

$$\sum_{k \in variable\ j} x_{ik} = 1$$

Ainsi, chaque ligne contient exactement $p$ valeurs égales à 1.

### 3.2.3 Le Tableau de Burt

Le tableau de Burt est défini par :

$$B = X^T X$$

Cette matrice est symétrique de dimension $(K, K)$.
Structure :

### 3.2.4 Distance du Khi-deux

L'AFCM repose sur la distance du $\chi^2$ définie par :

$$d^2(i, i') = \sum_{k=1}^{K} \frac{1}{f_k} (f_{ik} - f_{i'k})^2$$

où :
— $f_k$ est la fréquence de la modalité $k$,
— $f_{ik}$ est le profil de l'individu $i$.
Cette pondération évite qu'une modalité très fréquente domine l'analyse.

### 3.2.5 Inertie Totale

L'inertie totale en AFCM est donnée par :

$$\mathcal{I}_{tot} = \frac{1}{p} \sum_{j=1}^{p} (m_j - 1)$$

ou encore :

$$\mathcal{I}_{tot} = \frac{K - p}{p}$$

Cela montre que l'inertie dépend uniquement de la structure du questionnaire.

## 3.3 Analyse de l'Inertie et Choix des Axes

### 3.3.1 Valeurs propres

| Axe | Valeur propre | % Inertie |
|---|---|---|
| 1 | $\lambda_1$ | 8.1% |
| 2 | $\lambda_2$ | — |
| 3 | $\lambda_3$ | — |

TABLE 3.1 – Valeurs propres issues de l'AFCM

En AFCM, les valeurs propres sont souvent faibles car l'inertie totale est répartie sur un grand nombre de modalités.

**Diagnostic : Éboulis des Valeurs Propres**

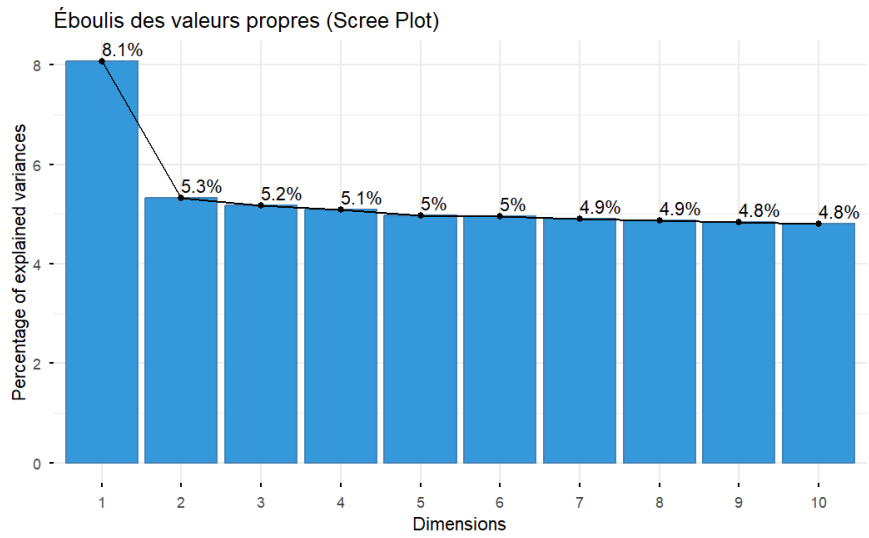


FIGURE 3.1 – Éboulis des valeurs propres (Scree Plot) - AFCM

Dans l'analyse du graphique de l'éboulis, une observation essentielle se dégage immédiatement : la contribution de la première dimension se distingue nettement des autres. En effet, celle-ci présente un pourcentage d'inertie expliqué d'environ 8,1

Cet effet indique qu'à partir d'un certain point – ici après la première dimension – la quantité d'information captée par les dimensions supplémentaires tend à diminuer

de façon moins marquée. Autrement dit, l'écart important entre les deux premières valeurs traduit le rôle prépondérant de la première dimension, qui réussit à concentrer une part plus significative de la variabilité totale des données.

Après cette rupture initiale, les contributions des dimensions suivantes se stabilisent autour de valeurs relativement proches, avoisinant les 5

Dans ce contexte, il apparaît clairement que la première dimension constitue l'axe le plus structurant de l'analyse, dans la mesure où elle capture les contrastes ou les oppositions les plus marqués présents dans les données initiales. Les dimensions suivantes, quant à elles, doivent être interprétées comme des apports secondaires permettant d'enrichir la compréhension mais ne représentant pas, individuellement, une source dominante d'information.

Cette lecture du graphique de l'éboulis permet donc de justifier le choix du nombre de dimensions à retenir et souligne l'importance de se concentrer principalement sur la première dimension pour dégager les interprétations principales.

## 3.4 Analyse des Modalités

Les coordonnées factorielles d'une modalité $k$ sont obtenues via la décomposition en valeurs singulières.

### 3.4.1 Cosinus Carré

$$Cos^2_{k\alpha} = \frac{coord^2_{k\alpha}}{\sum coord^2_{k\beta}}$$

Il mesure la qualité de représentation.

### 3.4.2 Contribution

$$CTR_{k\alpha} = \frac{f_k \times coord^2_{k\alpha}}{\lambda_\alpha}$$

**Profils de Réussite : Carte des Modalités**

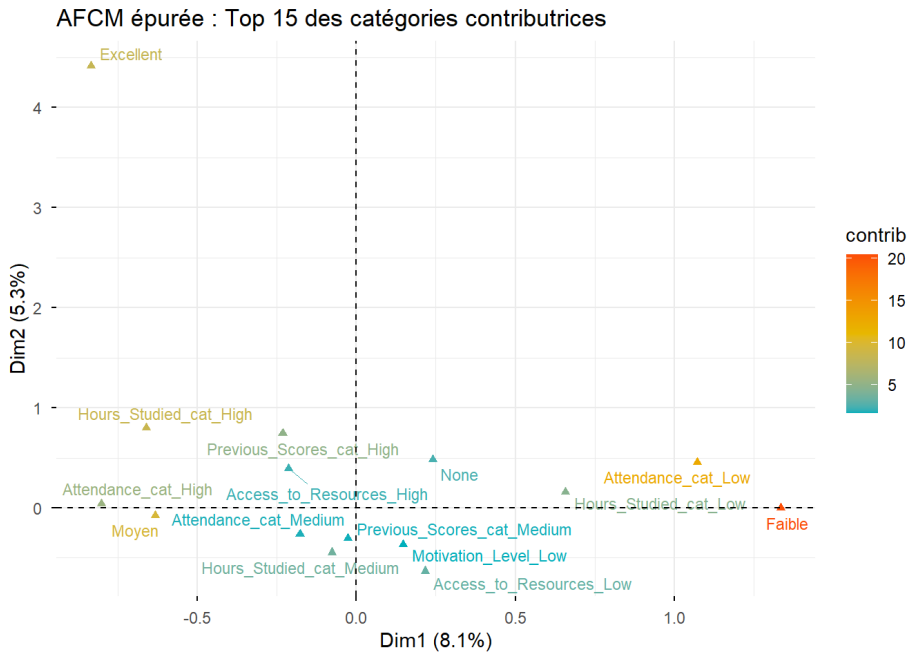


FIGURE 3.2 – Plan factoriel des modalités : Analyse des facteurs de réussite

### 3.4.3 Analyse de la carte des modalités

La carte des modalités constitue l'outil central de l'AFCM pour visualiser les relations entre les différentes catégories étudiées. La distance entre les points reflète la force du lien qui les unit : plus deux modalités sont proches, plus elles apparaissent conjointement chez les mêmes individus. À l'inverse, des modalités éloignées traduisent des comportements opposés ou rarement associés.

#### Analyse des proximités : Profils types

L'examen du plan factoriel met en évidence plusieurs regroupements significatifs. On observe notamment que les modalités telles que *Niveau_Excellent*, *Absence_Low* et *Tutorat_Oui* se situent dans une même zone du graphique, généralement d'un même côté de l'axe 1.

Cette proximité spatiale indique l'existence d'un profil d'étudiant performant, caractérisé par :

— une assiduité régulière ;

— un faible taux d'absence ;

— un recours au tutorat ou à une forme d'encadrement pédagogique.

Ce cluster traduit un ensemble cohérent de comportements associés à la réussite académique.

#### Analyse des oppositions

À l'opposé de ce pôle performant, d'autres modalités se regroupent autour d'indicateurs de difficulté scolaire, notamment *Niveau_Faible* et *Absence_High*.

Cette organisation spatiale met en évidence une opposition claire le long de l'axe 1, qui sépare :

— les profils caractérisés par la réussite et l'assiduité ;

— les profils associés à un absentéisme élevé et à des résultats faibles.

Cette opposition confirme que le principal facteur de différenciation entre les étudiants est lié à leur comportement (notamment l'absentéisme) et leur niveau de performance.

#### Signification des axes

Les modalités situées à une distance importante du centre de gravité (l'origine) sont celles qui contribuent le plus à la discrimination des individus.

Ainsi :

— l'Axe 1 semble représenter un axe de « **Réussite vs Échec** » ;

— l'Axe 2 pourrait traduire des facteurs secondaires, tels que le rôle spécifique du tutorat ou certaines formes d'encadrement.

#### Conclusion

La carte des modalités confirme que l'absentéisme constitue un prédicteur majeur du niveau scolaire. Elle met également en évidence l'impact positif du tutorat, fortement associé aux modalités traduisant l'excellence académique.

Cette visualisation renforce l'idée que les comportements d'assiduité et d'engagement pédagogique influencent fortement la performance étudiante.

### 3.4.4 Interprétation Sociologique

L'axe 1 oppose :

— Les modalités associées à la réussite (Mention Très Bien, Assiduité forte).

— Les modalités associées à la fragilité (Redoublement, Absentéisme).

L'axe 2 peut refléter :

— L'environnement familial,

— Les conditions matérielles d'étude,

— L'engagement académique.

On observe un effet structurant du capital culturel des parents.

## 3.5 Analyse des Individus

Les coordonnées factorielles des individus sont obtenues par projection barycentrique des modalités.

**Segmentation Étudiante : Nuage des Individus**

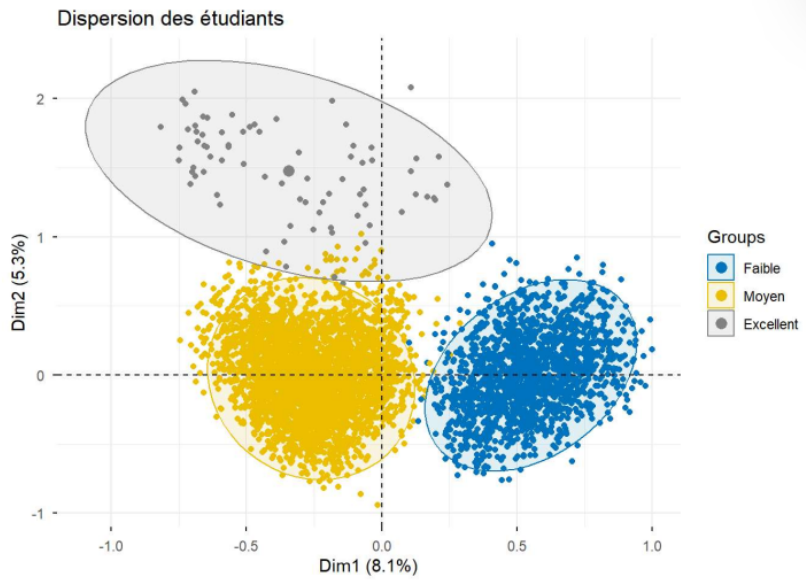


FIGURE 3.3 – Nuage des individus : Identification des clusters de performance

## 3.6 Analyse du nuage des individus

### 3.6.1 Description générale du graphique

Le nuage des individus représente la projection de l'ensemble des étudiants sur le plan factoriel constitué par les deux premières dimensions issues de l'AFCM. Ces dimensions expliquent respectivement 8,1 % et 5,3 % de l'inertie totale, ce qui permet d'obtenir une visualisation synthétique des principaux axes de variabilité présents au sein de la population étudiée.

Chaque point du nuage correspond à un étudiant, et la coloration des points reflète son niveau de performance académique (Faible, Moyen, Excellent). Cette mise en couleur facilite l'identification des tendances structurelles et des éventuels regroupements naturels.

L'examen global du graphique révèle une structuration visuelle nette du nuage en trois zones bien distinctes, suggérant l'existence de profils académiques différenciés. La distribution spatiale des individus montre que les performances scolaires consti-

tuent un facteur déterminant dans la dispersion des points, confirmant la pertinence de l'approche factorielle pour explorer ce type de données.

### 3.6.2 Interprétation de la première dimension (Dim 1)

La première dimension, qui concentre 8,1 % de l'inertie totale, constitue l'axe le plus significatif de différenciation entre les étudiants. Elle oppose clairement deux ensembles :

— À droite du plan, un regroupement serré d'étudiants présentant une faible performance académique.

— À gauche, un ensemble plus étendu composé d'étudiants moyens et excellents.

Cette structuration indique que la Dim 1 capte un gradient de performance globale, allant des étudiants en difficulté vers les étudiants les plus performants. Ainsi, cette dimension peut être interprétée comme un axe majeur de classification académique, révélant que les variables qualitatives intégrées dans l'AFCM sont fortement corrélées à ce niveau général de performance.

En d'autres termes, la Dim 1 joue un rôle fondamental dans la compréhension des contrastes académiques, en séparant très nettement les deux extrêmes du spectre de réussite.

### 3.6.3 Interprétation de la deuxième dimension (Dim 2)

La deuxième dimension, expliquant 5,3 % de l'inertie, joue un rôle complémentaire. Elle ne remet pas en cause la structuration fournie par la Dim 1, mais vient affiner la lecture des profils.

Cette dimension permet notamment de :

— distinguer les étudiants excellents, souvent situés dans la partie supérieure du plan ;

— différencier ceux-ci des étudiants moyens et faibles, regroupés plutôt dans la partie centrale ou inférieure.

La Dim 2 traduit donc une nuance qualitative supplémentaire, possiblement liée à des variables spécifiques telles que le comportement d'apprentissage, la régularité du travail, ou certains indicateurs de participation. Ce second axe contribue ainsi à enrichir l'interprétation en subdivisant les profils performants en catégories plus fines.

### 3.6.4 Identification des clusters

L'analyse visuelle du nuage permet de mettre en évidence trois groupes naturels cohérents avec les catégories de performance.

**a) Groupe des étudiants faibles** Les étudiants à faible performance forment un cluster compact situé du côté droit du plan factoriel. Cette forte concentration géographique reflète une homogénéité notable de leurs caractéristiques académiques. Leur regroupement indique que leurs comportements, résultats et choix des modalités qualitatives présentent de fortes similitudes.

**b) Groupe des étudiants moyens** Les étudiants moyens occupent une zone intermédiaire dans le plan, entre les groupes faibles et excellents. Leur dispersion plus étendue suggère une variabilité interne plus importante, révélant l'existence de profils scolaires plus diversifiés. Certains se rapprochent des excellents, d'autres présentent des similitudes avec les faibles, traduisant une zone de transition.

**c) Groupe des étudiants excellents** Les étudiants excellents se regroupent principalement dans la partie supérieure gauche du graphique. Leur position éloignée des deux autres groupes montre qu'ils possèdent des caractéristiques distinctes, que ce soit en termes d'assiduité, de compétences ou d'autres variables académiques. Ce cluster est visuellement bien délimité, soulignant une cohérence forte de leurs comportements et performances.

### 3.6.5 Typologies Identifiées

À partir de la structure du nuage, trois grandes typologies d'étudiants émergent clairement :

1. **Pôle Excellence :** Étudiants assidus, sans redoublement.
2. **Pôle Fragile :** Difficultés académiques cumulées.
3. **Pôle Médian :** Profil moyen dominant.

### 3.6.6 Qualité de la segmentation

La visualisation montre une segmentation relativement nette entre les trois groupes. Cette séparation confirme que les variables qualitatives analysées discriminent efficacement les profils académiques, ce qui témoigne de la robustesse du modèle AFCM appliqué.

Cependant, il est important de rappeler que le plan formé par les deux premières dimensions ne restitue qu'une part limitée de l'inertie totale. Une proportion significative de l'information est répartie dans les dimensions suivantes. L'interprétation doit donc être complétée par :

— l'analyse des contributions des modalités ;
— l'étude des coordonnées factorielles ;
— la vérification de la cohérence des résultats avec le contexte pédagogique.

### 3.6.7 Conclusion partielle

L'analyse du nuage des individus révèle une segmentation claire des étudiants selon leur niveau de performance. La première dimension constitue l'axe dominant, opposant les étudiants en difficulté aux étudiants performants, tandis que la deuxième dimension permet d'affiner cette classification en distinguant plus précisément les étudiants excellents.

Ces résultats mettent en évidence l'existence de profils académiques distincts, ouvrant la voie à l'élaboration de stratégies pédagogiques différenciées. L'identification de ces clusters constitue une base solide pour approfondir l'analyse des facteurs explicatifs associés à chaque groupe.

## 3.7 Discussion et Implications

L'analyse montre que la performance académique est multidimensionnelle.

Elle dépend :

— De l'engagement personnel,

— Du capital socio-culturel,

— Des conditions d'apprentissage.

L'AFCM révèle que ces dimensions ne sont pas indépendantes mais structurées autour de pôles opposés.

## 3.8 Synthèse du Chapitre

L'AFCM a permis :

— De réduire la complexité des données qualitatives,

— D'identifier des profils étudiants distincts,

— De mettre en évidence des facteurs déterminants de réussite.

Ces résultats seront comparés à ceux obtenus par l'ACP dans le chapitre suivant afin d'évaluer les complémentarités entre méthodes quantitatives et qualitatives.

# 4 Synthèse et Comparaison des Méthodes

## 4.1 Introduction

Au terme de cette étude, il apparaît que le choix d'une méthode factorielle n'est pas arbitraire mais dicté par la nature intrinsèque des données, la structure de l'information disponible et les objectifs analytiques poursuivis.

Dans notre projet, deux contextes distincts ont été étudiés :

— L'analyse des **matières premières**, reposant sur des variables quantitatives continues (prix, indices, variations).

— L'analyse de la **performance étudiante**, fondée sur des variables qualitatives (mention, assiduité, redoublement, niveau d'études des parents, etc.).

Ce chapitre propose une confrontation approfondie entre l'Analyse en Composantes Principales (ACP) et l'Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM), afin de mettre en évidence :

— leurs fondements mathématiques communs,

— leurs différences méthodologiques,

— leurs domaines d'application privilégiés,

— leurs limites respectives.

## 4.2 Rappels Mathématiques Comparés

### 4.2.1 Fondement commun : la Décomposition en Valeurs Singulières

L'ACP et l'AFCM reposent toutes deux sur la **Décomposition en Valeurs Singulières (SVD)** :

$$X = U \Delta V^T$$

où :

— $U$ contient les vecteurs propres associés aux individus,

— $V$ contient les vecteurs propres associés aux variables ou modalités,

— $\Delta$ est la matrice diagonale des valeurs singulières.

Cependant, la matrice analysée diffère :

— En ACP : matrice centrée-réduite des variables quantitatives.
— En AFCM : matrice du tableau disjonctif complet ou tableau de Burt.

La différence ne réside donc pas dans l'algorithme mais dans la **géométrie des données**.

## 4.3 Analyse Comparative Approfondie

### 4.3.1 Différences Conceptuelles Fondamentales

— L'ACP projette un nuage d'individus dans un espace euclidien.
— L'AFCM projette un nuage de modalités dans un espace muni de la distance du $\chi^2$.

Ainsi, la notion de distance change :

$$d_{euclidienne}(i,j) = \sqrt{\sum (x_{ik} - x_{jk})^2}$$

$$d_{\chi^2}(i,j) = \sum \frac{(f_{ik} - f_{jk})^2}{f_{.k}}$$

La pondération par $f_{.k}$ en AFCM corrige l'effet des modalités trop fréquentes.

### 4.3.2 Tableau Comparatif Détaillé

| gray !15 **Critère** | **ACP (Matières Premières)** | **AFCM (Performance Étudiante)** |
|---|---|---|
| Nature des données | Variables numériques continues | Variables qualitatives |
| Objectif principal | Réduction de dimension | Mise en évidence de profils |
| Métrique | Euclidienne | $\chi^2$ |
| Interprétation graphique | Cercle des corrélations | Carte des modalités |
| Qualité des axes | Variance expliquée | Inertie |
| Type de résultat | Axes synthétiques | Typologies |
| Sensibilité | Outliers | Modalités rares |

Table 4.1 – Comparaison approfondie ACP vs AFCM

## 4.4 Analyse des Résultats Obtenus dans Notre Projet

### 4.4.1 Apport de l'ACP

Dans l'étude des matières premières :

— Le premier axe a capturé la tendance globale du marché.
— Le deuxième axe a mis en évidence des divergences sectorielles.
— La corrélation positive entre certaines matières a révélé des interdépendances économiques.

L'ACP a donc permis :
— Une lecture macroéconomique synthétique.
— L'identification de facteurs latents influençant les prix.

### 4.4.2 Apport de l'AFCM

Dans l'étude des performances étudiantes :
— L'axe 1 a opposé réussite et échec.
— L'axe 2 a différencié profils sociaux.
— La proximité des modalités a permis d'identifier des typologies cohérentes.

L'AFCM a donc permis :
— Une segmentation des étudiants.
— Une compréhension multidimensionnelle des facteurs de réussite.

## 4.5 Analyse Critique et Limites Méthodologiques

**Points de Vigilance**

— **Hypothèse de linéarité (ACP)** : Les relations non linéaires peuvent être mal capturées.
— **Dilution de l'inertie (AFCM)** : L'inertie par axe est souvent faible.
— **Subjectivité d'interprétation** : L'interprétation des axes reste analytique.
— **Dépendance à l'échantillon** : Les résultats peuvent varier selon la population étudiée.

## 4.6 Complémentarité Stratégique des Méthodes

L'utilisation combinée des deux méthodes offre une vision globale :
— L'ACP fournit une lecture quantitative structurée.
— L'AFCM apporte une compréhension qualitative des comportements.

Cette complémentarité est essentielle dans les contextes décisionnels complexes.

## 4.7 Ouverture : Vers l'Analyse Factorielle Multiple (AFM)

Lorsque les données comportent simultanément :

— des variables quantitatives,

— des variables qualitatives,

la méthode adaptée devient l'Analyse Factorielle Multiple (AFM).

Elle permet :

— d'analyser simultanément différentes natures d'information,

— d'éviter la domination d'un bloc de variables.

Ainsi, l'AFM représente une extension naturelle de notre travail et constitue une perspective pertinente pour de futures recherches.

# Conclusion

Ce projet a démontré que l'analyse factorielle est bien plus qu'un simple outil de réduction dimensionnelle. Elle constitue un cadre géométrique puissant permettant :

— d'organiser l'information,

— de révéler des structures cachées,

— de transformer des données brutes en connaissances exploitables.

L'ACP a permis de structurer la dynamique des matières premières sous forme d'axes économiques synthétiques. L'AFCM a révélé les profils types de réussite étudiante en mettant en évidence les interactions entre facteurs sociaux et académiques.

En combinant rigueur mathématique et interprétation stratégique, ces méthodes illustrent la capacité de la statistique moderne à éclairer des problématiques aussi bien économiques que sociales.

Ainsi, l'analyse factorielle apparaît comme un pilier fondamental de la science des données et de la prise de décision éclairée.

# Conclusion Générale

L'objectif principal de ce travail était d'explorer et d'appliquer les méthodes factorielles de réduction de dimension afin d'extraire de la connaissance à partir de données complexes, tant quantitatives que qualitatives. À travers l'étude de l'Analyse en Composantes Principales (ACP) et de l'Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM), nous avons pu naviguer entre la rigueur mathématique et l'interprétation empirique.

# Bilan des analyses effectuées

Dans un premier temps, l'ACP a été appliquée au marché des **matières premières**. Cette étape a démontré l'efficacité de la réduction dimensionnelle : d'un tableau de données complexe et corrélé, nous avons extrait des axes synthétiques représentant les grandes tendances économiques mondiales. Le passage par la standardisation des données et l'étude du cercle des corrélations a permis de transformer des séries temporelles brutes en une cartographie visuelle des interdépendances entre actifs.

Dans un second temps, l'AFCM s'est penchée sur la **performance étudiante**. Cette approche a révélé que la réussite académique ne peut être isolée de son contexte social et pédagogique. En transformant les variables qualitatives via le Tableau Disjonctif Complet (TDC), nous avons mis en lumière des "profils types". L'AFCM a ici prouvé sa capacité à traiter la nuance des catégories là où les méthodes numériques classiques auraient échoué.

# Apports et Synthèse

La comparaison des deux méthodes a mis en évidence une complémentarité fondamentale. L'ACP, par sa métrique euclidienne, excelle dans la mesure des écarts quantitatifs, tandis que l'AFCM, par la métrique du $\chi^2$, est plus pertinente pour capturer les attractions entre modalités. Leur utilisation conjointe permet donc d'obtenir une analyse holistique, capable de traiter l'hétérogénéité des données modernes.

Ce travail souligne que l'analyse de données n'est pas une simple opération de calcul, mais une véritable **aide à la décision stratégique**. Elle permet de simplifier le réel sans le dénaturer, offrant aux décideurs une base objective pour anticiper les tendances de marché ou optimiser les parcours éducatifs.

## Perspectives et Ouvertures

Au-delà de cette étude, plusieurs prolongements peuvent être envisagés pour enrichir cette analyse :

— **Hybridation des méthodes :** L'utilisation de l'Analyse Factorielle Multiple (AFM) permettrait de traiter simultanément les blocs quantitatifs (matières premières) et qualitatifs (contextes politiques/sociaux) pour une étude encore plus intégrée.

— **Passage à l'Analyse Prédictive :** En s'appuyant sur les axes factoriels créés, on pourrait implémenter des modèles de *Machine Learning* (comme les forêts aléatoires ou les réseaux de neurones) pour prédire les performances futures ou les cours des matières premières.

— **Classification Automatique (Clustering) :** L'application d'une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) sur les coordonnées factorielles permettrait de définir des segments de population de manière mathématique et non plus seulement visuelle.

— **Automatisation et Industrialisation :** Le déploiement de ces analyses via des bibliothèques telles que *FactoMineR* sous R ou *Prince* sous Python permettrait de traiter des flux de données en temps réel (Real-time Analytics).

En conclusion, ce projet constitue une base solide pour comprendre comment la statistique multidimensionnelle transforme des bases de données silencieuses en informations parlantes et actionnables.

# Bibliographie


[1] Besse, P. (s.d.). *Analyse en Composantes Principales*. WikiStat, Université de Toulouse. Disponible sur : https://www.math.univ-toulouse.fr/~besse/Wikistat/pdf/st-m-explo-acp.pdf

[2] Équipe WikiStat. *Documentation sur l'Analyse en Composantes Principales (ACP)*. Disponible sur : https://wikistat.fr/

[3] YouTube – Chaîne pédagogique Statistique. (s.d.). *Analyse en Composantes Principales (ACP) — Cours complet*. Vidéo en ligne. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=LeAq3iS-bpY&list=PLi0b6yHwHZcESuc_uel_VL7qBXx6boXvC

[4] YouTube – Cours de Statistique. (s.d.). *Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) — Explications détaillées*. Vidéo en ligne. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=KrNbyM925wI&list=PLnZgp6epRBbRn3FeMdaQgVsFh9Kl0fjqX

[5] Équipe WikiStat. *Travaux pratiques : Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM)*. Disponible sur : https://wikistat.fr/pdf/tp_afcm.pdf

[6] Husson, F. (s.d.). *MOOC : Analyse de données — Analyse des Correspondances Multiples*. Support pédagogique. Disponible sur : https://husson.github.io/MOOC/RMarkdown/MCA_Tea.pdf

[7] Kassambara, A. (s.d.). *Analyse des Correspondances Multiples avec R : éléments essentiels*. STHDA — Outils statistiques pour l'analyse de données à haut débit. Disponible sur : https://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-practicalguide/114-mca-multiple-correspondence-analysis-in-r-essentials/

[8] Kaggle. *Plateforme de science des données et référentiel de jeux de données*. Disponible sur : https://www.kaggle.com/

[9] LaTeX Project. *LATEX : Système de préparation de documents*. Documentation officielle. Disponible sur : https://www.latex-project.org/

[10] OpenAI. (2024). *ChatGPT : Modèle de langage pour l'assistance computationnelle*. Disponible sur : https://chat.openai.com/

[11] Google. (2024). *Gemini : Système d'intelligence artificielle conversationnelle*. Disponible sur : https://gemini.google.com/